Lycée César Baggio SNT (2nde) **Évaluation**

Sujet A

Internet : paquets, routage et DNS

Durée : 25 min **Compétences :** INT.1 · INT.2

- Durée : 25 minutes. Répondre directement sur le sujet.
- Pour les QCM, cocher une seule case.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : ..... **/ 20**

Partie 1 — Connaissances

Question 1 (4 pts)

Pour chaque question, cocher la bonne réponse.

a) Le protocole IP sert à…

- ☐ remettre les paquets dans le bon ordre
- ☐ acheminer chaque paquet jusqu'à la bonne machine grâce aux adresses
- ☐ afficher les pages web

b) Un routeur…

- ☐ choisit vers quel voisin envoyer chaque paquet
- ☐ stocke les sites web
- ☐ traduit les noms de domaine en adresses IP

c) Pour vérifier qu'une machine répond sur le réseau, on utilise la commande…

- ☐ `ipconfig`
- ☐ `ping`
- ☐ `dns`

d) Une donnée envoyée sur Internet est découpée en…

- ☐ fichiers
- ☐ paquets
- ☐ adresses

Question 2 (3 pts)

Une adresse IPv4 est formée de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Cocher les adresses **valides**, puis justifier pour **une** adresse non valide.

- ☐ `172.16.10.4`
- ☐ `192.168.1.300`
- ☐ `10.0.0.1`
- ☐ `8.8.8`

Question 3 (3 pts)

Un élève tape la commande suivante sur son ordinateur :

```
> nslookup www.lycee-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.lycee-exemple.fr
Address :  192.0.2.17
```

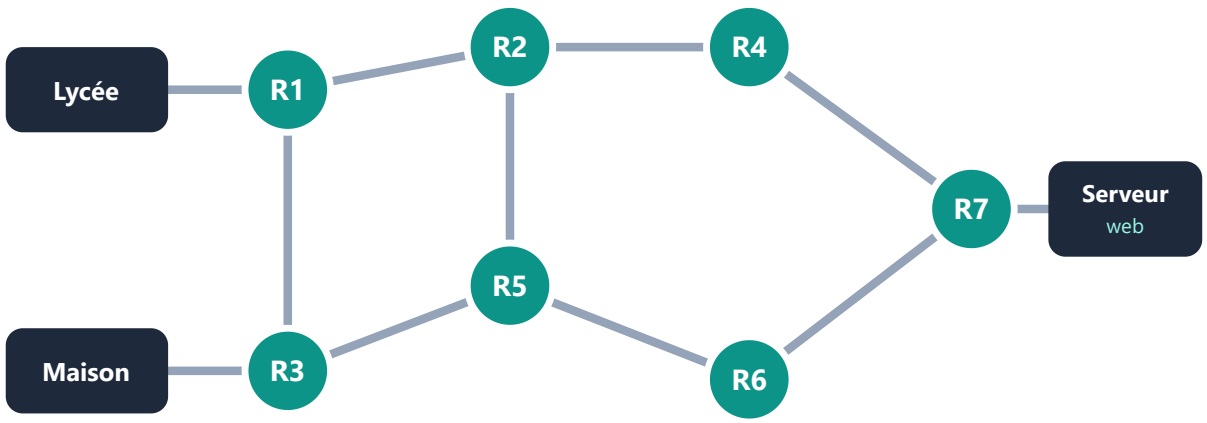
a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ?

b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

Partie 2 — Routage

Question 4 (5 pts)

Le schéma représente une partie d'Internet. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



a) Donner le chemin qui traverse **le moins de routeurs** pour aller du Lycée au Serveur web. Combien de routeurs traverse-t-il ?

b) Le routeur **R4** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Si oui, par quel chemin ?

c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller du Lycée au Serveur web ? Justifier.

Partie 3 — TCP

Question 5 (3 pts)

Une photo est découpée en 6 paquets numérotés de 1 à 6. Le paquet n° 4 n'arrive jamais. Que se passe-t-il ? Quel protocole s'en charge ?

Question 6 (2 pts)

Lors d'un appel vidéo, l'image se fige parfois quelques secondes, alors qu'un courriel arrive toujours complet. Expliquer cette différence.